

开图 · Unfold 用户调研及需求分析报告

项目	内容
赛事 / 赛道	2026 影石 Insta360 Bold Maker 智能影像挑战赛 · 赛道一 AI+影像产品开发
命题	让相机变聪明：用 AI 重新定义「怎么拍」和「怎么看」
项目	开图 · Unfold：走一圈，让场地成为可调用的空间
代码仓库	https://github.com/1739467001-svg/KaiTu
版本日期	2026-09-23

摘要

核心结论：游客缺的不是信息，而是信得过、落得到脚下的信息；商户和场地方缺的不是曝光，而是低成本、可更新、能看到到店结果的空间内容。开图用一台 165 g 的影石 X4 Air「走一圈」采集场地，再由 AI 把全景影像组织成看得见的空间 + 信得过的行程 + 可核销的到店服务，把「人操作设备」推进到「设备理解人」。

#	核心发现	关键证据	对产品的含义
F1	出游规模大，决策依赖影像与攻略	2025 年国内出游 65.22 亿人次、花费 6.30 万亿元；南京接待游客首破 2 亿人次；小红书月均旅行搜索 16 亿次、同比 +61%	连接「看攻略」与「到现场」的产品有真实市场
F2	AI 攻略不可全信	媒体调查集中报道 AI 推荐已关门餐厅、算错距离；海外调查约 1/6 用户遇到 AI 虚构目的地	AI 必须只基于核实数据作答，并能拒答
F3	评分榜单存在信任危机	高德以真实到店行为做「扫街榜」，一年服务 8.8 亿用户	用「实景影像 + 到店核销」作为信任来源
F4	商户受高佣金与内容能力双重挤压	外卖综合抽佣可达 20%–30%，监管已要求降费	商户需要低成本、可归因的到店渠道
F5	空间内容贵、更新慢，但采集门槛正快速下降	专业 3D 扫描约 0.10 美元/平方英尺；VR 全景按场景计费；X4 Air 售价 2399 元、8K 全景	消费级全景相机 + AI 可让中小场地负担得起

定位：点评平台有商户、缺空间，VR 平台有空间、缺交易，AI 助手会规划、缺可信数据。开图用影石影像把三者接成采集 → 理解 → 规划 → 到店的闭环，原型已可运行 (§5.3)。

1. 调研目标

赛题理解：

- 怎么拍：相机应理解拍摄者为什么拍。采集餐厅与拍旅行 Vlog 需要不同的路线、重叠率和补拍清单，相机要引导人拍出“AI 可用的素材”。

- 怎么看：观看者要的不是一个 360° 球，而是答案，例如“两个人、80 元以内、少走路，先去哪、在哪吃、怎么走”。

研究问题（覆盖游客、商户、场地方、影像创作者四类角色）：

编号	研究问题	对应决策
RQ1	游客在「选地方—找路—选吃—到店」中最痛的环节是什么？	MVP 主场景
RQ2	游客在什么条件下才信任并照着 AI 行程走？	AI 的职责边界
RQ3	商户与场地方获取、更新空间内容的真实成本和阻碍是什么？	供给侧价值主张
RQ4	影像创作者如何看待“拍摄即上线空间服务”？	「怎么拍」的交互设计
RQ5	与现有产品相比，开图的不可替代点在哪里？	差异化与演示重点

2. 调研方法与证据分级

方法	样本 / 范围	回答问题	状态
桌面研究	文旅部、地方政府统计，行业研究与平台公告，21 条公开来源	RQ1 RQ3 RQ5	已完成
公开用户声音分析	媒体对 AI 攻略“踩坑”、商户佣金、榜单信任的调查与用户原话	RQ1 RQ2 RQ3	已完成
竞品分析	5 类 15 款产品，基于公开资料与媒体实测	RQ5	已完成
摄影博主深度访谈	3 人次（赛方资源），半结构化，40–60 分钟	RQ4 RQ2	执行中
现场可用性测试	5 人完成同一“找餐任务”，记录耗时、误找、SUS	RQ1 RQ2	执行中

证据分级：【A】官方统计 / 官方公告；【B】权威媒体调查 / 第三方研究；【C】公开用户声音，只作定性；【D】团队一手数据，用于校准推断。A/B 回答“问题有多大”，C 说明“问题在生活中是什么样子”，D 验证“方案是否解决了问题”。

3. 市场与环境分析

3.1 需求侧

- 规模：2025 年国内居民出游 65.22 亿人次（+16.2%），花费 6.30 万亿元（+9.5%）【A】。南京接待游客 20052.8 万人次，总花费 2390.2 亿元，均居江苏第一【A】。本项目三个场景都在南京：仙林度假村、栖霞山、老门东。
- 高峰压力：夫子庙、老门东节假日 12:00–22:00 预约准入【A】；栖霞山红枫季机动车禁止上山，游客全程步行【B】。高峰时段“少走冤枉路”的需求最强。

3.2 决策方式

- 小红书旅游兴趣月活超过 1 亿，月均旅行相关搜索 16 亿次（+61%）【B】。

- 各平台纷纷上线 AI 助手：美团「问小团」可推荐并自动领券；大众点评测试基于评价的 AI 助手；携程「问道」、飞猪「问一问」做行程规划；Google Ask Maps 配合 Immersive View（覆盖 150 座城市，可用 NeRF 查看部分餐厅内部）。

判断：“影像种草 → AI 规划 → 地图到店”已成为主流路径，但三步分散在不同 App，数据互不相通。

3.3 供给侧

- 商户：外卖综合抽佣可达 20% 以上，含配送与推广约 30%；市场监管总局要求平台为中小商户降费【B】。有调查称超过六成商户认为外卖已不是主要盈利渠道【C】。
- 场地方：VR 全景按场景计费，热点、导航等功能另外加价【B】；专业 3D 扫描按面积线性计价【B】。内容过时后只能重新外包。

3.4 技术侧

- 硬件：X4 Air 于 2025-10-28 发布，2399 元，8K 全景，165 g，主打“先拍摄，后取景”【A】。影石全景相机份额长期第一（机构口径约 49%–85%，2025 年起大疆入局）【B】。
- 三维与 AI：3DGS 已进入消费级工具（Scaniverse 支持 360 相机 splat）【B】；多模态大模型可做菜牌 OCR 与场景识别，但幻觉问题仍未解决（§4.3 P3）。

4. 用户画像与痛点

4.1 用户画像

依据 §3 证据与公开用户声音合成的典型人群，将用访谈与现场测试的一手数据校准。

编号	画像	目标	核心困扰
U1	初来乍到的逛吃者「小林」，25 岁，周末首次来南京	半天吃到正宗的、逛到出片的，人均 80 元内	收藏了十几家店，到了找不到、关门或排长队
U2	带娃家庭「陈姐一家」，度假村周末游	孩子不累，就近吃到轻食	园区陌生，每多走一段冤枉路，孩子就多一分情绪
U3	影像创作者「阿舟」，全景相机用户	一次出片、多次变现	8K 素材几十 GB，重构图耗时；素材用一次就闲置
U4	老门东糕点铺「王老板」，夫妻店	旺季多卖，不被佣金吃掉利润	没时间拍内容；做了推广也说不清带来几个客人
U5	街区 / 度假村运营「李经理」	分流、延长停留、带动二次消费	导览一次外包多年不更新；拿不到游客行为数据

4.2 用户旅程地图（U1 在老门东）

阶段	行前种草	出发决策	现场找路	选店消费	分享留存
行为 / 工具	刷小红书、抖音	问 AI、拼攻略	高德 / 百度逐个搜	看点评、排队	拍照发帖
情绪	期待	信息过载	迷路、人挤人（最低谷）	怕踩坑	满足，但素材利用率低
痛点	笔记时效差	AI 行程错漏	二维地图难定位巷内店门	榜单水分	全景素材难复用
机会点	实景预览	核实数据 AI 行程	三维空间 + 路径 + 门面视角	实拍套餐 + 核销券	素材复用为空间内容

4.3 痛点分析

P1 | 攻略做了一下午，到门口才发现不对（信息时效）

周六中午，小林按收藏夹走到第一家，卷帘门拉着；第二家要排 40 分钟；第三家在横巷里，导航显示“已到达”，人却在主街来回找。

- 根因：攻略是某个时刻的静态记录，营业状态、位置和菜单一直在变。笔记平台没有核实机制，地图有坐标、没有“门长什么样”。
- 证据：【B】AI 与攻略在“开放时段、交通票务、行程衔接这类时效性、地域性极强的信息上很容易出现偏差”，游客反映推荐餐厅“有几家已经关门”。

P2 | “到了”却找不到门，多走一步都是负担（空间认知）

老门东以箍桶巷为中轴，两侧多条横巷，灰砖白墙相似，节假日还要预约限流；栖霞山红枫季只能步行上山。带娃、带老人时，每段冤枉路都在消耗体力和耐心。

- 根因：二维地图只给坐标、不给视角；历史街区、景区和园区建筑密集、立面相似，GPS 容易漂移。街景车进不去，VR 全景只能看、不能规划。
- 需求：路线要能在空间中看见，并同时满足人数、时长、预算、体力（少爬山）、饮食偏好等约束。
- 行业验证：Google 用 Immersive View 让用户出发前先“看”餐厅内部，但国内街区与景区内部仍是空白。

P3 | AI 和榜单，都不敢全信（可信度）

让 AI 规划“南京一日逛吃”，它列出一家早已闭店的老字号，把 40 分钟的步行写成 10 分钟；换去看榜单，又分不清哪些是刷出来的。

- 根因：通用大模型基于语料“生成”答案，没有被当地核实数据约束，也不会拒答；评分榜单则容易被刷单与营销干扰。

- 证据：
- 【B】 AI 称“不走高速回成都全程只有 200 多公里，实际要 400 公里”；飞猪、马蜂窝、携程正用平台真实数据交叉校验模型输出。
- 【B】 约 1/6 的受访者遇到过 AI 虚构的旅行目的地。
- 【A/B】 高德「扫街榜」用真实导航与到店行为过滤评价，上线即覆盖 160 万家商户，一年服务 8.8 亿用户，说明“行为比评分可信”是强需求。

P4 | 商户：付不起佣金，也拍不出内容（供给侧）

王老板的店旺季人手都不够，没空学剪辑；请人拍一条视频要几百到上千元，换菜单又得重拍；推广做了，也说不清带来几个客人。

- 证据：【B】 外卖综合抽佣可达 20%–30%；【C】 超六成商户认为外卖已不是主要盈利渠道。
- 需求：零内容门槛 + 可归因到店（核销）+ 自己能更新。

P5 | 场地方：空间内容贵、旧、看不到效果（供给侧）

- 证据：【B】 专业 3D 扫描约 0.10 美元/平方英尺，住宅套餐 400–1000 美元，另收托管费；国内 VR 全景按场景计费，功能单独加价。
- 需求：自己就能拍，拍完快速上线，局部可更新，能看到游客行为数据。

P6 | 创作者：全景拍了很多，用上的很少（影像侧，赛题核心）

阿舟一次外拍录下几十 GB 8K 全景，回家逐段重构图，最后只用了几分钟；这些素材本可以成为景区或商户的空间内容，却一直闲置在硬盘里。

- 依据：X4 Air 主打“先拍摄，后取景”，重构图是全景用户的核心工作流；8K 原始长视频体积大，本项目云端默认单文件上限 512 MB，需先拼接、裁剪。
- 待访谈验证：素材复用率、重构图耗时，以及授权为空间内容的意愿与分成期望。

4.4 痛点优先级：机会分数

采用 Ulwick 机会分数： $Opportunity = I + \max(I - S, 0)$ ，满分 20， ≥ 12 为高机会。重要性 I 和满意度 S 是团队依据 §3–§4 证据给出的初评（1–10），将用一手数据校准。

痛点	用户	I	S	机会分数	优先级
P3 AI 与榜单不可信	游客	9	3	15	P0
P2 找不到门、多约束路线	游客	8	3	13	P0
P4 商户内容与获客成本	商户	8	3	13	P0
P1 攻略信息过时	游客	8	4	12	P0
P5 空间内容贵、旧	场地方	7	3	11	P1

痛点	用户	I	S	机会分数	优先级
P6 全景素材复用难	创作者	7	4	10	P1

结论：MVP 聚焦游客“可信地到店”（P1–P3）和商户“可归因地获客”（P4），以影像采集链路（P5、P6）作为供给引擎。

5. 需求分析

5.1 用户故事

ID	角色	我想要……	以便……	痛点
US1	游客	用一句话说出人数、预算、时长和偏好，得到一条行程	不用自己拼攻略	P1 P2
US2	游客	在实景空间里看到每个推荐的位置、门面和走法	到现场一眼认出	P2
US3	游客	AI 只推荐核实过的商户，超出范围时直接说“不知道”	不被幻觉坑	P3
US4	游客 / 商户	行程中领券，到店核销，商户能看到核销数据	省钱，投入可归因	P3 P4
US5	场地方	工作人员拿一台全景相机按指引走一圈，就能上线或更新区域	低成本持续更新	P5
US6	采集者 / 创作者	拍摄前后有清单和质量检查，素材可复用为空间内容	避免返工，一拍多用	P5 P6

5.2 KANO 分类

类别	需求
基本型	信息准确、路线不穿墙、价格透明、无需下载即可打开、不收集隐私
期望型	多约束行程、三维 / 全景预览、商户数据看板、区域快速上线
兴奋型	点击站点镜头“飞”到门面；昼夜光影随时间变化；语音朗读行程
反向型（明确不做）	AI 编造菜品、过敏原或营业时间；强制注册；无关推送

5.3 需求—代码追溯

依据仓库当前代码核对。● 已实现并可运行 ○ 待完成 / 待联调

需求	功能	代码位置	状态
US5 US6	影像工作台六步：准备 → 采集 → 导入 → 处理 → 校准 → 交付；指引、检查项、计时、清单导出	src/workbench.js	●
US5	相机 OSC 直连：状态 / 开始 / 停止录像，命令串行、错误显式返回	bridge/osc.mjs	● 协议与测试；○ X4 Air 实机联调
US5	云端素材：鉴权上传、SQLite WAL、任务队列、FFmpeg 检查与 ERP 抽帧	server/app.mjs server/worker.mjs	●
US2	三场地三维场景、24 小时光照、门面视角、全景浏览与 3DGS (PLY/SPZ) 导入	src/scene.js src/workbench.js	●（全景为合成样例，已标注）

需求	功能	代码位置	状态
US1 US3	本地意图识别 + 人数 / 预算 / 时长 / 少爬山 / 素食约束；过敏类问题拒答	src/recommendations.js	●
US1 US3	服务端大模型适配器：只接受目录内方案 ID，密钥不下发浏览器	server/assistant.mjs	● 已实现；○ 待配置模型验收
US2	通道图最短路径，不直线穿越建筑	src/journeys.js src/routing.js	●
US4	领券、幂等核销、商家看板与导出	src/commerce.js	● 沙盘；○ 生产级账本
US4	菜牌 / 门头多模态识别 → 原图证据 → 人工确认 → 绑定点位	规划中	○ 拟用千问多模态
US5	原生 Camera / Media SDK、GPU 3DGS 训练	接口边界已设计	○ 待赛方资源

5.4 非功能需求

类别	要求与设计
可信	AI 输出只能引用已审核目录 ID，服务端校验；不推断过敏原、克重、热量
隐私	路人人脸发布前模糊；访问密钥不进入前端 bundle、localStorage 或日志
可用	网页零下载；3DGS 懒加载，弱网降级为全景浏览
可维护	场景清单以 sceneId + anchorId + menuVersion 分离配准与内容，局部更新无需重拍
诚实	虚构商户、合成全景、预演时间均在页面标注

5.5 MVP 范围（MoSCoW）

- Must：空间预览、一句话可信行程、路径高亮、领券核销、影像工作台
- Should：X4 Air 实拍替换合成样例、真实大模型接入
- Could：3DGS 小场景重建、菜牌多模态识别
- Won't（本期）：真实支付、多租户、全园区自动重建

6. 竞品分析

6.1 竞品分层与启示

类别	代表产品	优势	关键短板	对开图的启示
本地生活	大众点评、美团问小团、小红书	商户全、评价多，AI + 领券已验证	看不到场地空间；小店依赖付费推广	差异在实景空间与场地级导流
行为榜单	高德扫街榜	真实到店数据抗刷榜	解决“去哪家”，不解决“到了怎么找”	用“核销即证据”补足场地内部

类别	代表产品	优势	关键短板	对开图的启示
AI 旅行助手	携程问道、飞猪问一问、马蜂窝 AI 路书、Google Ask Maps	对话规划体验好	时效与幻觉问题；到景点级为止，场地内部是盲区	不拼广度，做深度 + 可信
VR / 空间影像	720 云、如视、Matterport、Google Immersive View	空间展示成熟	只展示不交易；专业采集按场景或面积计费，更新贵	展示已是基础能力，价值在服务层
3DGS 工具	Polycam、Scaniverse、KIRI Engine、Luma AI	手机即可重建	产出模型文件，无点位、行程与商户	3DGS 作为可选表现层接入

6.2 功能对比矩阵

● 完整支持
 ◐ 部分支持
 ○ 不支持
 — 不适用

能力	点评 / 美团	高德	OTA AI	Google	720 云 / 如视	Matterport	3DGS 工具	开图
场地内部实景浏览	○	○	○	◐	●	●	●	●
消费级全景相机自助采集 + 质检指引	○	○	○	○	◐	◐	◐	●
一句话多约束行程	◐	○	◐	◐	○	○	○	●
只引用核实目录 + 拒答	◐	—	◐	◐	—	—	—	●
空间内路径高亮、不穿墙	○	◐	○	◐	◐	○	○	●
领券 → 核销 → 看板闭环	●	◐	◐	○	○	○	○	●（沙盘）
中小商户零内容门槛	◐	◐	○	○	○	○	○	●

6.3 竞争定位

空间沉浸度 低		空间沉浸度 高
消费闭环 度 高	点评 / 美团、高德、OTA AI：能交易、能规划，看不到场地内部	★ 开图：看得见空间，也能直接到店核销
消费闭环 度 低	景区导览小程序：讲解为主，内容固定	Google IV、720 云 / 如视、Matterport、3DGS 工具：展示强，不做行程与交易

空白地带：右上象限，即面向中小场地、“既能沉浸看空间，又能转化为到店消费”的国内产品。

7. 方案与差异化优势

[怎么拍] X4 Air 全景采集 → 影像工作台（指引/检查/处理/校准/交付） 全景 / 3DGS + 服务点位 + 核实目录 [怎么看] 一句话需求 → AI 意图 + 约束校验 → 空间路线 + 门面视角 → 领券 → 核销 → 看板
--

7.1 四项差异化优势

- 1. 可信 AI，从机制上约束幻觉（回应 P3，机会分数最高）：本地模型与服务端大模型都只能从已审核目录中选方案 ID；路线由通道图算法计算，不由模型生成；遇到过敏、忌口类问题主动拒答。
- 2. 空间化到店（回应 P1、P2）：点击站点，镜头飞到门面视角，路径在三维空间中高亮，不穿墙。
- 3. 影像即数据，闭环可归因（回应 P4–P6）：一次采集同时服务空间浏览、服务点位锚定和商户展示；领券—核销—看板让商户看到的是到店数，而不是曝光量。这在影石 App 已有的再取景能力之上，为全景素材打开了新的用途。
- 4. 低门槛、真工程：2399 元的消费级相机，网页零下载；后端可 Docker 部署，含鉴权、SQLite WAL 持久化和独立 FFmpeg Worker；仓库含 15 项自动化测试，覆盖路线、券核销幂等、AI 响应校验、OSC 协议边界与云端鉴权。

7.2 如何回应赛题：「设备理解人」

人操作设备		设备理解人（开图）
怎么拍	凭经验拍，回家才发现素材不能用	按采集目标给出路线、重叠、高度与补拍清单；先拍 20 秒小样检查；OSC 读取相机状态并控制录制
怎么看	观看者自己在 360° 球里转	从一句话需求出发：AI 选方案，系统算路线，镜头自动飞到目标视角

7.3 SWOT

优势 S	劣势 W
全链路原型可运行；可信 AI 机制；深度结合影石全景	暂无真实商户与客流数据；原生 SDK、GPU 3DGS 待资源；场景为公开资料参考重建，非测绘级
机会 O	威胁 T
平台降佣政策；影像化决策趋势；消费级全景与 3DGS 普及	大平台向场地内部延伸；商户冷启动；公共场所拍摄的隐私合规

8. 需求验证与成功指标

北极星指标：“从打开到到店核销”的任务完成率。它同时衡量游客能否找到（P1–P3）和商户能否获客（P4）。

假设	验证方法	指标	通过标准（预设）
H1 空间预览让游客更快找到目标店	现场对照：开图 vs 常用地图 + 点评	找店耗时、误找次数	耗时缩短 ≥ 30%
H2 核实目录 + 拒答提升对 AI 的信任	访谈 + 7 分量表	信任度	≥ 5/7
H3 游客愿意在行程中领券到店	现场沙盘	领券率、核销率	领券率 ≥ 40%

假设	验证方法	指标	通过标准（预设）
H4 一台 X4 Air 可快速上线一个区域	工作台计时	采集到可浏览耗时	目标 30 分钟（待现场计时，不作承诺）
H5 创作者愿意把素材复用为空间内容	博主访谈	意愿（1-7）、顾虑	3 人中 ≥ 2 人有意愿
H6 整体可用性达标	SUS 量表	SUS 分数	≥ 68 （行业平均线）

风险与应对：

风险	应对
AI 幻觉	目录约束 + 服务端 ID 校验 + 拒答；识别结果附原图证据，人工确认后发布
拍摄隐私	避开高峰采集；发布前人脸 / 车牌模糊；原始素材不公开
商户冷启动	场地方统一采集，商户零成本入驻，用核销数据证明价值
SDK / GPU 依赖	全景链路不依赖 3DGS 即可上线；SDK 通过适配层接入

9. 结论

1. 需求真实且强烈：AI 行程不可信、到了找不到门、攻略过时，是游客反复遇到的问题（机会分数 12-15）；商户和场地方同样受困于内容成本高和效果不可见。
2. 市场存在空白：现有产品各自解决“看空间”“问 AI”“找商户”的一段，没有一个产品让中小场地用消费级全景相机自助完成“采集 → 可信规划 → 到店核销”。
3. 开图的价值：用影石 X4 Air 重新定义「怎么拍」（为 AI 可用而拍，有指引、有检查），用可信 AI 重新定义「怎么看」（从一句话需求直达门面与核销）。
4. 下一步：用访谈与现场测试的一手数据校准机会分数与指标，用 X4 Air 实拍替换合成样例，在一个场地、两家商户完成真实试点。